

Chapitre 11

Autocorrélation et hétéroscédasticité en séries temporelles

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\hat{\rho} \approx 1 - 1,18/2 = 1 - 0,59 = 0,41$.
- (b) $\hat{\rho} = 0,41 > 0$: l'autocorrélation est **positive** — un résidu élevé (respectivement faible) à la période t tend à être suivi d'un résidu également élevé (respectivement faible) à la période $t + 1$.
- (c) Elle **sous-estime** la vraie variance : la formule MCO usuelle suppose des erreurs non corrélées, hypothèse violée ici. Avec une autocorrélation positive et des régresseurs persistants, les écarts-types calculés sont artificiellement trop petits.
- (d) Le chercheur risque de conclure à tort à la significativité de coefficients qui ne le sont pas réellement (des t gonflés artificiellement) : un risque de faux positifs accru, qui peut conduire à publier ou à fonder des décisions sur des relations en réalité beaucoup plus incertaines qu'elles n'y paraissent.

Correction — Exercice 2

- (a) $LM = 150 \times 0,045 = 6,75$.
- (b) Oui : $6,75 > 5,99$, l'absence d'autocorrélation d'ordre 1 et 2 est **rejetée** au seuil de 5 %.
- (c) Le Durbin-Watson n'est valide que sous exogénéité **stricte** des régresseurs ; en présence d'une variable dépendante retardée, cette hypothèse est nécessairement violée (chapitre 9), rendant le DW invalide. Le test de Breusch-Godfrey, qui inclut les régresseurs originaux dans la régression auxiliaire, reste valide dans ce cas général.
- (d) Ce test suit exactement la même logique que le test du multiplicateur de Lagrange (LM) déjà rencontré au chapitre 4 pour tester des restrictions d'exclusion de variables : une régression auxiliaire, un R^2_{aux} , et une statistique $LM = n \times R^2_{aux}$ comparée à un seuil χ^2_q .

Correction — Exercice 3

- (a) $y_2 - 0,6y_1 = 13 - 6,0 = 7,00$; $y_3 - 0,6y_2 = 15 - 7,8 = 7,20$; $y_4 - 0,6y_3 = 16 - 9,0 = 7,00$; $y_5 - 0,6y_4 = 19 - 9,6 = 9,40$.
- (b) Il reste 4 observations (sur les 5 initiales) : la méthode de Cochrane-Orcutt sacrifie la première observation, qui n'a pas de retard disponible.
- (c) En petit échantillon, perdre une observation sur un nombre déjà restreint peut coûter cher en précision d'estimation ; Prais-Winsten transforme spécifiquement la première observation (par un facteur $\sqrt{1 - \hat{\rho}^2}$) plutôt que de l'abandonner, conservant ainsi toute l'information disponible.
- (d) Une fois les données quasi-différenciées (transformées par $\hat{\rho}$), on applique simplement les **MCO** à ces données transformées : les erreurs de la régression transformée sont, par construction, non autocorrélées si $\hat{\rho}$ est une bonne estimation du coefficient AR(1) des erreurs.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) Au chapitre 4, la régression auxiliaire portait les résidus du modèle **contraint** (sans les variables exclues) sur **l'ensemble** des régresseurs, contraints et exclus ; les q restrictions testées étaient la nullité conjointe des coefficients des variables **exclues** du modèle.
- (b) Dans le test de Breusch-Godfrey, la régression auxiliaire porte les résidus $\hat{u}_t$ sur les régresseurs originaux **et** sur $q = 2$ retards de ces mêmes résidus ($\hat{u}_{t-1}, \hat{u}_{t-2}$) ; les $q = 2$ restrictions testées sont la nullité conjointe des coefficients de ces deux retards de résidus.
- (c) Les deux valeurs numériques (6,3 et 6,75) sont presque identiques, mais les degrés de liberté diffèrent ($q = 4$ contre $q = 2$) : le seuil critique χ^2_q **augmente** avec q (plus de restrictions testées simultanément élève naturellement le seuil de rejet), si bien que 6,3 reste sous le seuil à $q = 4$ (9,49) tandis que 6,75 dépasse le seuil, plus bas, à $q = 2$ (5,99). La valeur brute de LM n'a donc de sens

qu'accompagnée de son nombre de degrés de liberté.

(d) Reconnaître la structure commune ($LM = n \times R_{\text{aux}}^2 \sim \chi_q^2$) évite de devoir mémoriser une recette différente pour chaque hypothèse testée (variable omise, autocorrélation, hétéroscédasticité au chapitre 7...) : une fois le principe général compris — estimer un modèle contraint, ajouter les termes à tester dans une régression auxiliaire des résidus, comparer $n \times R_{\text{aux}}^2$ à un seuil χ^2 — il s'applique directement à de nombreux contextes différents.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $t_{\text{MCO}} = 0,045/0,015 = 3,000$. Puisque $3,000 > 1,96$, le coefficient semble significatif au seuil de 5 % selon l'écart-type usuel.
- (b) $t_{\text{HAC}} = 0,045/0,028 \approx 1,607$. Puisque $1,607 < 1,96$, le coefficient n'est **plus** significatif au seuil de 5 % une fois l'écart-type HAC utilisé.
- (c) Oui, et c'est justement le cas le plus préoccupant : la conclusion de significativité **s'inverse** selon l'écart-type retenu — un coefficient jugé significatif à tort sur la seule base de l'écart-type usuel, en présence d'autocorrélation non corrigée.
- (d) Comme observé dans l'exercice 1, l'autocorrélation positive fait mécaniquement sous-estimer la vraie variance par la formule MCO usuelle : les écarts-types HAC (Newey-West), qui corrigent explicitement pour l'autocorrélation (et l'hétéroscédasticité) sans en supposer la forme exacte, révèlent une incertitude réelle plus grande que celle affichée par la formule usuelle.

Correction — Exercice 6

- (a) $LM = 1\,000 \times 0,08 = 80,0$.
- (b) Très largement : $80,0 \gg 3,84$, l'absence d'effet ARCH est **rejetée** de façon extrêmement nette.
- (c) Ce résultat indique que l'ampleur des chocs (résidus au carré, une mesure de la volatilité instantanée) d'une période est fortement liée à celle de la période précédente : les grandes variations ont tendance à être suivies de grandes variations (et les petites, de petites) — le phénomène de « volatility clustering » typique des marchés financiers.
- (d) Oui : HAC corrige seulement l'**inférence** sur les coefficients de la régression de moyenne conditionnelle, sans rien dire de la dynamique de la variance elle-même. Si l'objectif est de **modéliser** et de **prévoir** cette dynamique de la volatilité — utile par exemple pour la gestion des risques ou la tarification d'options — un modèle ARCH/GARCH, qui capture explicitement $\text{Var}(u_t | \text{passé})$ comme fonction des chocs passés, est l'outil adapté, développé dans le cours d'économétrie financière.